



NetTools

[Notice d'utilisation complète](#)

Wails v2

Go 1.24+

React 18

SQLite

SSH multi-vendor

SNMP v2c/v3



Table des matières

01 Présentation générale

03 Interface générale

05 Découverte réseau (SNMP)

07 Backups SSH

09 Audit de conformité

11 Planificateur de tâches

13 Topologie réseau

15 Workflows types

17 Dépannage

02 Installation et premier lancement

04 Gestion des credentials

06 Inventaire des équipements

08 Comparateur de configurations

10 Playbooks SSH

12 Journaux d'activité

14 Paramètres

16 Référence technique

💡 Application de gestion réseau pour administrateurs système Wails v2 · Go · React · SQLite · Windows

1. [Présentation générale](#)
2. [Installation et premier lancement](#)
3. [Interface générale](#)
4. [Gestion des credentials](#)
5. [Découverte réseau \(SNMP\)](#)
6. [Inventaire des équipements](#)
7. [Backups SSH](#)
8. [Comparateur de configurations](#)
9. [Audit de conformité](#)
10. [Playbooks SSH](#)
11. [Planificateur de tâches](#)
12. [Journaux d'activité](#)
13. [Topologie réseau](#)
14. [Paramètres](#)
15. [Workflows types](#)
16. [Référence technique](#)
17. [Dépannage](#)

1. Présentation générale

▸ Qu'est-ce que NetTools ?

NetTools est une application desktop autonome pour **Windows** destinée aux administrateurs réseau. Elle regroupe dans une seule interface les opérations les plus courantes de gestion d'infrastructure réseau :

- **Découverte** des équipements par scan SNMP
- **Sauvegarde** automatisée des configurations (running/startup)
- **Audit de conformité** par règles regex configurables
- **Comparaison** de configurations (diff ligne à ligne)
- **Automatisation** par playbooks SSH en YAML
- **Planification** de tâches récurrentes (cron)
- **Journalisation** complète de toutes les opérations

► Architecture technique (pour les curieux)

Couche	Technologie
Frontend	React 18 + TypeScript + Tailwind CSS
Backend	Go (compilé dans le même binaire)
Communication	Wails v2 (IPC natif WebView2)
Base de données	SQLite (GORM, mode WAL)
Chiffrement	DPAPI Windows (credentials)
SNMP	gosnmp v2c/v3
SSH	golang.org/x/crypto/ssh
Logs	zerolog (JSON)
Planificateur	robfig/cron v3

L'application est un **unique fichier** `.exe` embarquant à la fois le frontend React et le backend Go. Aucun serveur, aucune dépendance réseau externe : tout tourne localement.

► Données stockées

Les paramètres, backups et journaux sont conservés dans `%APPDATA%\NetTools\` :

```
%APPDATA%\NetTools\  
├─ nettools.db      Base de données SQLite  
├─ settings.json    Préférences utilisateur  
├─ backups\  
├─ logs\  
  └─ nettools-YYYY-MM.log  Journaux mensuels
```

Important : l'inventaire des équipements est réinitialisé à chaque lancement. Pour conserver une liste d'équipements entre deux sessions, utiliser l'**export JSON** puis l'**import JSON** depuis la page Inventaire.

2. Installation et premier lancement

▸ Prérequis

Composant	Version	Notes
Windows	10 / 11	64 bits obligatoire
WebView2 Runtime	Toute version récente	Pré-installé sur Windows 11

💡 **WebView2** est le moteur de rendu utilisé par Microsoft Edge. Il est présent par défaut sur Windows 11 et Windows 10 récent. Si absent, le télécharger sur le site Microsoft.

▸ Installation

1. Copier `NetTools.exe` dans le dossier de votre choix
2. Double-cliquer pour lancer — aucune installation requise
3. Au premier lancement, Windows Defender peut afficher un avertissement : cliquer sur **Informations complémentaires** → **Exécuter quand même**

▸ Premier lancement : configuration initiale recommandée



1. Ouvrir les Paramètres (icône engrenage, barre latérale)
2. Configurer le répertoire de backup
3. Créer un credential SSH/SNMP
4. Lancer un premier scan SNMP de test

3. Interface générale

► Navigation

La barre latérale gauche donne accès à toutes les sections :

Icône	Section	Rôle
	Scan réseau	Découverte SNMP
	Inventaire	Gestion des équipements
	Backups	Sauvegarde SSH
	Diff	Comparaison de configs
	Audit	Conformité
	Playbooks	Automatisation SSH
	Planificateur	Tâches programmées
	Journaux	Logs et événements
	Topologie	Carte réseau
	Paramètres	Configuration

► Credential actif (sidebar)

En bas de la barre latérale, un sélecteur affiche le **credential global actif**. Ce credential est utilisé par défaut pour toutes les opérations SSH et SNMP qui n'en spécifient pas un explicitement. Changer ce sélecteur affecte toutes les pages instantanément.

► Notifications

Des toasts (notifications courtes) apparaissent en haut à droite pour confirmer les actions ou signaler les erreurs. Ils disparaissent automatiquement après quelques secondes.

4. Gestion des credentials

💡 Page : Paramètres → onglet Credentials

Les credentials stockent les identifiants SSH et/ou SNMP de manière **chiffrée** (DPAPI Windows). Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair.

► Créer un credential

Cliquer sur **Ajouter** (icône ) puis remplir :

Champs SSH :

Champ	Obligatoire	Description
Nom	✓	Identifiant lisible (ex: <code>admin-aruba</code>)
Nom d'utilisateur SSH	—	Login SSH
Mot de passe SSH	—	Laissé vide = authentification par clé
Clé privée SSH	—	Clé RSA/Ed25519 en PEM

Champs SNMP :

Champ	Description
Version SNMP	<code>v2c</code> (communauté) ou <code>v3</code> (USM)
Communauté	Pour v1/v2c (ex: <code>public</code>)
Utilisateur v3	Pour SNMPv3 uniquement
Niveau de sécurité USM	<code>noAuthNoPriv</code> , <code>authNoPriv</code> ou <code>authPriv</code>
Protocole d'authentification	MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384 ou SHA-512
Phrase secrète d'authentification	8 caractères minimum pour <code>authNoPriv</code> et <code>authPriv</code>
Protocole de chiffrement	DES ou AES-128/192/256
Phrase secrète de chiffrement	8 caractères minimum pour <code>authPriv</code>

Conseil : Préférer `authPriv` avec SHA-256 et AES-128 lorsque les équipements le permettent. Un même credential peut contenir à la fois des informations SSH et SNMP.

▸ Credential global

Le **credential actif** se choisit depuis le sélecteur affiché en bas de la barre latérale gauche. Il est utilisé par défaut pour les pages Scan, Backups, Playbooks et toutes les opérations qui n'ont pas déjà un credential affecté équipement par équipement.

Lorsqu'un **nouveau credential** est créé avec au moins une méthode d'authentification exploitable (mot de passe SSH, clé privée, communauté SNMP ou utilisateur SNMPv3), il devient automatiquement le credential actif. Le badge **ACTIF** dans la liste permet de repérer immédiatement celui qui est en cours d'utilisation.

▸ Modifier un credential

En cliquant Éditer, les champs de mots de passe affichent **(inchangé)** — laisser vide pour ne pas modifier la valeur chiffrée existante.

5. Découverte réseau (SNMP)

💡 Page : Scan réseau

Le scanner SNMP interroge les équipements réseau pour collecter leurs métadonnées (nom, modèle, firmware, uptime...) et les enregistrer dans l'inventaire.

▸ Modes de scan

MODE SWITCHES (RAPIDE)

Cible automatiquement les IPs `.1` à `.95` et `.254` d'un sous-réseau `/24`. Adapté à une infrastructure où les switches occupent des IPs basses.

```
● ● ●
Préfixe réseau : 10.0.1
→ Scanne 10.0.1.1 à 10.0.1.95 + 10.0.1.254
```

MODE COMPLET (/24)

Scanne les 254 IPs d'un sous-réseau `/24`.

```
● ● ●
Préfixe réseau : 10.0.1
→ Scanne 10.0.1.1 à 10.0.1.254
```

MODE CIDR (PERSONNALISÉ)

Permet n'importe quelle plage CIDR.

```
● ● ●
Exemples :
10.0.1.0/24   → 254 IPs
10.0.0.0/22   → 1022 IPs
192.168.1.100/32 → 1 IP
```

LISTE D'IPS MANUELLE

Saisir les IPs directement, séparées par des virgules, espaces ou retours à la ligne.

```
● ● ●
10.0.1.10, 10.0.1.11
10.0.1.20
10.0.2.1
```

► Paramètres de scan

Paramètre	Défaut	Conseil
Communauté SNMP	public	Utilisée uniquement sans credential ou avec SNMPv1/v2c
Timeout par IP	3 s	Augmenter sur liens WAN lents
Workers parallèles	10	Max 50 recommandé pour éviter la congestion
Credential	Global	Sélectionner le credential SNMPv2c ou SNMPv3 à utiliser

Attention : Trop de workers sur un réseau lent ou via VPN peut provoquer des timeouts. Commencer avec 10 workers.

Pour SNMPv3, le scanner, la collecte LLDP et le diagnostic ciblé utilisent tous le même credential USM chiffré. La communauté affichée dans la page Scan est alors désactivée.

► Lancement et suivi

1. Configurer les paramètres
2. Cliquer **Lancer le scan**
3. La barre de progression indique l'avancement en temps réel (**X / Y IPs**)
4. Le bouton **Stop** arrête immédiatement le scan en cours
5. Les équipements découverts s'affichent dans le tableau

► Résultats du scan

Chaque ligne du tableau affiche :

Colonne	Description
IP	Adresse IP de l'équipement
Hostname	Valeur sysName SNMP
MAC	Adresse MAC (si disponible)
Fabricant	Détecté depuis sysDescr
Modèle	Modèle exact
Firmware	Version OS/firmware
Uptime	Temps depuis dernier redémarrage
Localisation	Valeur sysLocation SNMP

▸ Export Excel

Cliquer **Exporter Excel** pour générer un fichier `.xlsx` avec : - En-têtes colorés - Lignes alternées (zèbre) - Feuille de résumé par fabricant

▸ Diagnostic IP individuel

Le champ **Tester une IP** permet de tester la connectivité SNMP d'une seule adresse : - Utilise le credential global actif lorsqu'il est sélectionné, y compris en SNMPv3 - Sans credential actif, teste automatiquement v2c puis v1 - Retourne les OIDs bruts collectés - Utile pour diagnostiquer un équipement récalcitrant

6. Inventaire des équipements

💡 Page : Inventaire

L'inventaire est la base de travail de la session en cours. Les scans SNMP y ajoutent automatiquement les équipements découverts, mais la liste est **vidée à chaque redémarrage** de l'application.

▸ Tableau des équipements

La liste affiche IP, hostname, fabricant, modèle, localisation et date de dernière vue. Utiliser le champ **Recherche** pour filtrer par IP ou hostname.

▸ Ajouter un équipement manuellement

Cliquer **Ajouter** et remplir :

Champ	Obligatoire	Exemple
Adresse IP	✓	10.0.1.10
Hostname	—	SW-SALLE-A
Fabricant	—	aruba, cisco, allied ...
Modèle	—	2930F
Port SSH	—	22 (défaut)
Localisation	—	Bâtiment A / Salle réseau
Credential	—	Sélectionner depuis la liste

▸ Modifier un équipement

Cliquer l'icône **crayon** pour éditer les informations. Le credential assigné ici sera utilisé par défaut pour les backups et les commandes SSH sur cet équipement.

▸ Tester la connexion SSH

L'icône **prise électrique** lance un test de connexion SSH sur l'équipement. Un toast vert confirme le succès, rouge indique l'erreur avec le message exact.

Conseil : Tester la connexion après avoir assigné un credential pour valider la configuration avant un backup.

▸ Importer / exporter l'inventaire

- **Exporter inventaire (JSON)** : enregistre l'état courant de la liste des équipements dans un fichier JSON.
- **Importer inventaire (JSON)** : recharge un fichier JSON et **remplace** l'inventaire courant.

Conseil : utiliser l'export JSON à la fin d'une session si vous souhaitez retrouver rapidement la même base d'équipements au prochain lancement.

▸ Vider l'inventaire

Le bouton **Vider l'inventaire** supprime tous les équipements après confirmation. Cette action est irréversible.

7. Backups SSH

💡 Page : Backups

Le gestionnaire de backups se connecte en SSH aux équipements et sauvegarde leur configuration de manière automatique, propre et reproductible.

► Fonctionnement technique

Le moteur utilise une stratégie **exec-first / interactive-fallback** :

1. **Tentative exec** : connexion SSH sans PTY (canal exec), sortie propre sans pagination
2. **Fallback interactif** : si l'équipement refuse le canal exec, bascule sur un shell PTY interactif
3. **Désactivation de la pagination** : commande vendor-spécifique envoyée avant la récupération de config
4. **Nettoyage** : suppression des artefacts (prompts, echo de commande, séquences de pagination)

► Support multi-vendor

Fabricant	Commande config	Désactivation pagination	Notes
Cisco IOS/XE	<code>show running-config</code>	<code>terminal length 0</code>	Canal exec préféré
Aruba AOS-S	<code>show running-config</code>	<code>no page</code>	Exec non supporté → interactif
HP ProCurve	<code>show running-config</code>	<code>no page</code>	
HPE Comware / H3C	<code>display current-configuration</code>	<code>screen-length 0 temporary</code>	
Huawei VRP	<code>display current-configuration</code>	<code>screen-length 0 temporary</code>	
Allied Telesis	<code>show running-config</code>	<code>terminal length 0</code>	AlliedWare Plus
Fortinet FortiOS	<code>show full-configuration</code>	—	Pas de pagination native
Unknown	<code>show running-config</code>	—	Détection auto depuis banner SSH/MOTD

DÉTECTION AUTOMATIQUE DU VENDOR

Si un équipement est marqué **Unknown**, le moteur détecte automatiquement le fabricant depuis : 1. La chaîne de version SSH server (`SSH-2.0-Cisco- ...`, `SSH-2.0-HuaweiSSH ...`) 2. Le MOTD initial du shell interactif

► Lancer un backup

ÉTAPE 1 : CHOISIR LE TYPE DE CONFIGURATION

Type	Description	Commande
Running config	Configuration active en mémoire	Varie par vendor
Startup config	Configuration persistée (après <code>write memory</code>)	<code>show startup-config</code>

Conseil : Toujours faire un backup **running** pour avoir l'état réel. Le startup peut différer si des changements non sauvegardés existent.

ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNER LES ÉQUIPEMENTS

Mode Manuel : Coller les IPs séparées par virgule/point-virgule/retour ligne.

Mode Dernier scan : Affiche les équipements du dernier scan SNMP avec des cases à cocher. Pratique pour cibler un sous-réseau entier.

ÉTAPE 3 : CREDENTIALS

- Si un credential global est actif : il est utilisé automatiquement
- Sinon : remplir les champs Identifiant/Mot de passe SSH en ligne

ÉTAPE 4 : LANCER

Cliquer **Lancer le backup**. La progression s'affiche en temps réel : - Barre globale (`X / Y équipements`) - Grille par équipement avec : - ⌚ En cours (spinner) - ✓ Succès (vert) - ✗ Échec + message d'erreur (rouge)

► Historique des backups

Le sélecteur d'équipement en bas de page affiche l'historique de tous les backups :

Colonne	Description
Date	Horodatage du backup
Type	Running / Startup
Statut	Succès / Échec
Taille	Taille du fichier
Durée	Temps de récupération
	Visualiser le contenu
	Ouvrir le terminal SSH

▸ Visualiser un backup

L'icône œil ouvre le contenu brut du fichier de configuration dans une fenêtre modale scrollable.

▸ Terminal SSH interactif

L'icône terminal ouvre une console SSH sur l'équipement. Utiliser pour : - Diagnostiquer un équipement - Vérifier une configuration spécifique - Exécuter des commandes non couvertes par les backups

Suggestions rapides disponibles : `show version` · `show running-config` · `show interfaces` · `show vlan` · `show ip route` · `show arp`

La sortie s'affiche en temps réel (fond noir, texte vert pour succès, rouge pour erreur).

8. Comparateur de configurations

💡 Page : Diff

Le comparateur permet de visualiser les différences ligne à ligne entre deux configurations.

► Modes de comparaison

MODE TEXTE

Coller ou importer deux blocs de configuration : - Glisser-déposer des fichiers `.txt`, `.cfg`, `.conf`, `.log`
- Coller directement dans les zones de texte - Bouton de chargement de fichier

MODE BACKUP

Comparer deux sauvegardes d'un même équipement : 1. Sélectionner l'équipement 2. Choisir le backup A (référence) 3. Choisir le backup B (version à comparer) 4. Cliquer **Comparer**

► Options de filtrage

Option	Description
Ignorer la casse	<code>VLAN</code> = <code>vlan</code>
Ignorer les espaces	Indentation ignorée
Trim trailing	Espaces de fin de ligne supprimés
Changements seulement	N'affiche que les lignes ajoutées/supprimées
Filtres regex	Ignorer des patterns (un par ligne)

Exemples de filtres regex courants :

```
^!.*Last configuration change.* # Ignorer les timestamps Cisco
^! Generated.*                 # Ignorer l'en-tête de génération
^ntp clock-period.*            # Ignorer les valeurs NTP auto-calculées
^\\s*#..*                      # Ignorer les commentaires
```

▸ Lecture du diff

```
10 | interface GigabitEthernet0/1      (gris = inchangé)
+ 11 | description UPLINK-CORE          (vert = ajouté)
- 11 | description UPLINK              (rouge = supprimé)
12 | switchport mode trunk            (gris = inchangé)
```

L'en-tête affiche le résumé : **+12 lignes ajoutées -5 lignes supprimées =342 lignes inchangées**

▸ Export HTML

Le bouton **Exporter HTML** génère un rapport diff standalone avec : - Thème sombre - Numéros de ligne - Statistiques - Partageable sans outil tiers (un seul fichier **.html**)

9. Audit de conformité

💡 Page : Audit

L'audit vérifie si les configurations des équipements respectent un ensemble de règles définies par l'administrateur.

► Concept des règles

Chaque règle est un **pattern regex** appliqué sur le texte de la configuration. Elle peut : - Exiger la **présence** d'un pattern (**doit contenir**) - Exiger l'**absence** d'un pattern (**interdit**)

Exemples de règles :

```
● ● ●
Règle : "Chiffrement passwords"
Pattern : service password-encryption
Type : Doit contenir
Sévérité : Critique
→ Passe si "service password-encryption" est présent dans la config

Règle : "Telnet désactivé"
Pattern : transport input telnet
Type : Interdit
Sévérité : Élevé
→ Passe si "transport input telnet" est ABSENT de la config
```

► Pattern AND (multi-bloc)

Pour vérifier que **plusieurs éléments sont présents ensemble**, utiliser **AND** :

```
● ● ●
ntp server 10.0.10.1 AND ntp authenticate
```

→ Passe seulement si les deux chaînes sont présentes dans la config.

► Règles prédéfinies

22 règles sont incluses, personnalisables selon votre environnement :

Catégorie	Exemples de règles
Sécurité	Chiffrement passwords, désactivation HTTP/DHCP/Telnet, gestion des comptes
SSH	Service SSH activé, restriction aux utilisateurs autorisés, clés publiques
Journalisation	Facility syslog, serveur de logs centralisé, timestamps précis
Heure	Timezone configurée, NTP synchronisé avec serveur externe
SNMP	Communauté sécurisée configurée, AAA/Radius activé si applicable
L2	RSTP, LLDP, loop-protection, gestion du multicast, VLANs privés
VLANs	Segmentation réseau, isolation, documentation des VLANs critiques

► Lancer un audit

SÉLECTIONNER LES ÉQUIPEMENTS

Mode Dernier scan : Case à cocher par équipement découvert **Mode Manuel** : Saisir les IPs (analyse les backups existants de ces équipements)

 **Prérequis** : Un backup de la configuration doit exister pour chaque équipement audité.

FILTRE LES RÈGLES

Par défaut, toutes les règles sont sélectionnées. Pour n'en appliquer que certaines : 1. Déplier la section **Règles appliquées** 2. Décocher les règles à exclure 3. L'indicateur **Filtré** apparaît si la sélection est partielle

LANCER L'AUDIT

Cliquer le bouton **Auditer** (vert). Les résultats apparaissent par équipement.

► Lire les résultats

Chaque carte équipement affiche : - **Score** : pourcentage de règles passées (vert $\geq 80\%$, orange 50-79%, rouge $< 50\%$) - **Ratio** : **8/10 règles conformes** - **Barre colorée** : visualisation rapide du score

En dépliant une carte, chaque règle s'affiche avec : - ✓ Conforme (vert) ou X Non-conforme (rouge) - Nom de la règle - Badge de sévérité (critique/élevé/moyen/faible) - Détails du diagnostic (mots-clés trouvés ou manquants)

REMÉDIATION

Pour les règles non conformes avec remediation configurée, un bloc **Remediation suggérée** apparaît (fond ambre) avec : - Le script CLI à exécuter sur l'équipement - Un bouton **Copier** pour copier les commandes dans le presse-papier

Le bouton **Remédiation complète** (icône outils) ouvre un modal avec le script complet pour l'équipement, copier en un clic.

► Gérer les règles d'audit

💡 Onglet **Règles** de la page Audit

CRÉER UNE RÈGLE

Champ	Description
Nom	Identifiant lisible
Pattern (regex)	Expression régulière (supporte AND)
Description	Explication optionnelle
Sévérité	Critique / Élevé / Moyen / Faible
Fabricant	Appliquer à tous ou vendor spécifique
Doit correspondre	✓ = doit être présent, X = doit être absent
Script de remédiation	Commandes CLI avec variables {{hostname}} , {{ip}} , {{vendor}}

Exemple de script de remédiation :

```
! Remédiation pour {{hostname}} ({{ip}})
service password-encryption
no ip http server
no ip http secure-server
```

10. Playbooks SSH

💡 Page : Playbooks

Les playbooks permettent d'automatiser des séquences de commandes SSH sur un ou plusieurs équipements, avec vérification de sortie et gestion des erreurs.

► Structure d'un playbook (YAML)

```
name: Vérification sécurité
description: Vérifie la configuration SSH et les accès
timeout: 120s
steps:
  - name: Version du système
    command: show version
    # Pas d'expect = toujours passé

  - name: Vérification SSH v2
    command: show ip ssh
    expect: SSH Enabled - version 2
    on_error: continue # continuer même si l'expect échoue

  - name: Interfaces actives
    command: show interfaces status
    on_error: abort # arrêter si cette commande échoue
```

CHAMPS DISPONIBLES

Champ	Obligatoire	Description
<code>name</code>	✓	Nom du playbook
<code>description</code>	—	Description affichée dans la liste
<code>timeout</code>	—	Durée max (<code>30s</code> , <code>2m</code> , <code>1h</code>)
<code>steps[].name</code>	✓	Nom de l'étape
<code>steps[].command</code>	✓	Commande SSH à exécuter
<code>steps[].expect</code>	—	Texte attendu dans la sortie
<code>steps[].on_error</code>	—	<code>continue</code> ou <code>abort</code> (défaut: <code>abort</code>)

► Créer un playbook

MODE SIMPLE

Saisir une commande par ligne — le playbook YAML est généré automatiquement.

```
show version
show ip ssh
show running-config
```

MODE AVANCÉ (YAML)

Éditer directement le YAML pour un contrôle total sur les étapes, les expects et la gestion des erreurs.

► Modèles prêts à l'emploi

Quatre modèles sont disponibles dans l'onglet **Guide & Exemples** :

Modèle	Commandes incluses
Inventaire rapide	<code>show version</code> , <code>show uptime</code> , <code>show interfaces</code>
Vérification sécurité	SSH, Telnet, bannière, NTP, logging
Backup VLAN	Export de la configuration VLAN complète
Diagnostics réseau	ARP, routes, CDP/LLDP, compteurs d'interfaces

Cliquer **Copier** sur un modèle pour coller le YAML dans l'éditeur.

► Exécuter un playbook

1. Cliquer ► **Exécuter** sur le playbook
2. Sélectionner les équipements cibles (avec **Tout sélectionner** si besoin)
3. Cliquer **Exécuter**

► Terminal temps réel

Pendant l'exécution, un terminal affiche en direct :

```
— SW-SALLE-A (10.0.1.10) — équipement 1/3 —

[1/3] Version du système
$ show version

Aruba JL356A 2930F-24G
WC.16.11.0008

✓ Version du système

[2/3] Vérification SSH v2
$ show ip ssh
...
✓ Vérification SSH v2

[3/3] Interfaces actives
$ show interfaces status
...
X Interfaces actives - timeout
```

Code couleur : - Cyan : en-tête équipement - Blanc : commande envoyée - Vert clair : sortie SSH - Vert : step réussi (✓) - Rouge : step échoué (X)

► Résumé final

Après l'exécution, un résumé apparaît :

```
2/3 équipements OK
X 10.0.1.11 - connexion refusée
```


11. Planificateur de tâches

💡 Page : Planificateur

Le planificateur permet d'automatiser l'exécution de backups, scans, playbooks et commandes SSH selon un calendrier.

▸ Types de tâches

Type	Description
Backup configuration	Lance un backup SSH sur des équipements
Scan réseau	Effectue un scan SNMP
Exécuter un playbook	Lance un playbook sur des équipements
Commande SSH	Exécute des commandes brutes

▸ Créer une tâche planifiée

NOM ET TYPE

Donner un nom explicite (`Backup quotidien switches bureau A`) et sélectionner le type.

PLANIFICATION — MODE SIMPLE

Fréquence	Options disponibles
Une fois	Date + heure
Toutes les heures	Minute (ex: <code>:30</code>)
Quotidien	Heure + Minute
Hebdomadaire	Jour de la semaine + Heure + Minute
Mensuel	Jour du mois (1-28) + Heure + Minute

Un aperçu en français s'affiche : `S'exécute tous les lundis à 09h30`

PLANIFICATION — MODE AVANCÉ (CRON)

Format : `SEC MIN HEURE JOUR_MOIS MOIS JOUR_SEMAINE`

```
0 30 8 * * 1      Chaque lundi à 08:30:00
0 0 2 * * *       Chaque jour à 02:00:00
0 0 */4 * * *     Toutes les 4 heures
0 0 8 1 * *       Le 1er de chaque mois à 08:00
```

💡 **Note :** Le premier champ est la **seconde** (robfig/cron v3 avec secondes).

PARAMÈTRES — MODE SIMPLE

Pour un backup : - Credential SSH à utiliser - Équipements cibles (cases à cocher depuis l'inventaire) - Type : running ou startup

Pour un scan : - Credential SNMP - Plage CIDR à scanner

Pour un playbook : - Playbook à exécuter (liste déroulante) - Équipements cibles

Pour des commandes SSH : - Équipements cibles - Liste de commandes (une par ligne)

PARAMÈTRES — MODE AVANCÉ (JSON)

Pour les cas complexes, saisir le payload JSON directement :

```
// Backup
{
  "device_ids": ["uuid-1", "uuid-2"],
  "config_type": "running",
  "credential_id": "cred-uuid"
}

// Scan
{
  "cidr": "10.0.1.0/24",
  "credential_id": "cred-uuid"
}

// Playbook
{
  "playbook_id": "pb-uuid",
  "device_ids": ["uuid-1"]
}
```

▸ Gérer les tâches

Action	Bouton	Description
Activer/Désactiver	Toggle bleu/gris	Suspend la tâche sans la supprimer
Exécuter maintenant	▶ (vert)	Lance immédiatement hors planning
Supprimer	🗑️ (rouge)	Supprime définitivement la tâche

▸ Suivi des exécutions

La colonne **Dernière exécution** affiche la date/heure du dernier run et son statut (succès/échec). Les détails complets sont dans les **Journaux d'activité**.

💡 **Tâche "Une fois"** : Elle se désactive automatiquement après son exécution unique.

12. Journaux d'activité

💡 Page : Journaux

Les journaux tracent toutes les opérations effectuées par l'application.

► Onglet Événements

TYPES D'ÉVÉNEMENTS ET COULEURS

Action	Couleur	Exemples
scan	Bleu	Démarrage/fin d'un scan réseau
backup	Violet	Backup réussi ou échoué
audit	Jaune	Résultats d'audit
terminal	Vert	Commandes SSH interactives
device	Cyan	Ajout/suppression d'équipement
playbook	Orange	Exécution de playbook
scheduler	Indigo	Tâches planifiées
error	Rouge	Erreurs diverses

FILTRAGE

Le champ de recherche filtre en temps réel par type d'action. Le bouton **Rafraîchir** recharge la liste (auto-rafraîchissement toutes les 10 secondes).

DÉTAIL D'UN ÉVÉNEMENT

Cliquer sur une ligne (ou le chevron) ouvre un modal avec : - Grille de métadonnées (date, statut, durée, entité) - Détails complets au format JSON ou texte - **Analyse contextuelle** (fond jaune) : conseil de dépannage selon le type d'erreur

Exemples d'analyses contextuelles :



```
Backup échoué
→ "Vérifier les credentials SSH et que le port 22 est accessible"

Scan échoué
→ "Vérifier la communauté SNMP et que le port UDP/161 est ouvert"

Audit échoué
→ "Lancer d'abord un backup de l'équipement avant l'audit"
```

► Onglet Fichiers journaux

Le panneau gauche liste les fichiers de logs mensuels (`nettools-2025-11.log`). Cliquer sur un fichier pour afficher son contenu brut dans le panneau droit.

Les logs sont au format JSON structuré (zerolog) :



```
{"level":"info","time":"2025-11-14T08:30:01Z","action":"backup_completed",
  "device_id":"...", "duration_ms":1240, "status":"success"}
```

13. Topologie réseau

💡 Page : Topologie

La page topologie affiche un graphe interactif des équipements et de leurs interconnexions.

▸ Navigation dans le graphe

Action	Geste
Déplacer un nœud	Glisser-déposer
Zoomer	Molette souris
Panoramique	Clic droit + glisser
Minimap	Coin bas-droit

▸ Code couleur des nœuds

Couleur	Fabricant
Bleu	Cisco
Violet	Aruba
Vert	Allied Telesis
Gris	Inconnu

▸ Icônes

- ⚡ PoE : l'équipement fournit de l'alimentation PoE (détecté depuis les OIDs)

▸ Actualiser

Le bouton **Rafraîchir** reconstruit le graphe depuis l'inventaire et les données LLDP collectées lors du dernier scan.

14. Paramètres

💡 Page : Paramètres

▸ Paramètres généraux

Paramètre	Description	Défaut
Thème	Sombre / Clair	Sombre
Langue	Français / English	Français
Workers max	Parallélisme des opérations	10
Rétention logs (jours)	Durée de conservation des logs	90
Répertoire backup	Dossier de stockage des configs	%APPDATA%\NetTools\backups

▸ Répertoire de backup

Cliquer le bouton de sélection pour choisir un dossier personnalisé. Recommandé : un répertoire synchronisé (NAS, SharePoint...) pour garder les backups hors machine.

Conseil : Mettre le répertoire de backup sur un partage réseau ou un dossier synchronisé pour assurer la sauvegarde des configurations même en cas de panne du poste.

15. Workflows types

Cette section décrit des séquences d'opérations complètes pour les cas d'usage courants.

► Workflow 1 : Audit hebdomadaire automatisé

Objectif : Auditer tous les switches chaque semaine et recevoir un rapport.

- 
1. Paramètres
 - Créer credential "admin-switches" (SSH + SNMP communauté sécurisée)
 2. Scan réseau
 - Mode Switches, plage IP 10.0.0.0/24 (adapter selon votre topologie)
 - Communauté SNMP configurée, timeout 3s, 10 workers
 - Vérifier les équipements découverts
 3. Inventaire
 - Assigner le credential "admin-switches" à tous les équipements
 - Compléter les localisations
 4. Planificateur → Nouvelle tâche
 - Nom : "Backup hebdomadaire"
 - Type : Backup configuration
 - Fréquence : Hebdomadaire, Lundi 06:00
 - Équipements : Tous
 - Config type : Running
 5. Planificateur → Nouvelle tâche
 - Nom : "Audit hebdomadaire"
 - Type : Exécuter playbook
 - Fréquence : Hebdomadaire, Lundi 07:00 (après le backup)
 - Playbook : Vérification sécurité
 6. Logs
 - Surveiller l'onglet Événements chaque lundi matin

► Workflow 2 : Déploiement d'un changement de configuration

Objectif : Activer NTP sur un groupe de switches et vérifier le résultat.

- 
1. Playbooks → Créer "Configuration NTP"
Contenu YAML :

name: Configuration NTP
timeout: 60s
steps:
 - name: Configurer NTP
command: ntp server 10.0.10.1
 - name: Vérifier NTP
command: show ntp status
expect: Clock is synchronized
 2. Playbooks → Exécuter sur les équipements cibles
 - Observer le terminal en temps réel
 - Vérifier que "✓ Vérifier NTP" s'affiche en vert
 3. Audit → Lancer avec règle "NTP configuré"
 - Vérifier score 100%
 4. Backup → Sauvegarder les nouvelles configs

► Workflow 3 : Comparaison avant/après maintenance

Objectif : Documenter les changements effectués pendant une fenêtre de maintenance.

- 
1. Avant la maintenance
Backups → Sauvegarder les configs (snapshot avant)
 2. Effectuer la maintenance sur les équipements
 3. Après la maintenance
Backups → Sauvegarder à nouveau
 4. Diff → Mode Backup
 - Sélectionner équipement
 - Backup A = avant maintenance
 - Backup B = après maintenance
 - Options : "Changements seulement"
 - Exporter HTML pour la documentation
 5. Audit → Vérifier la conformité post-maintenance

► Workflow 4 : Inventaire initial d'un nouveau site

Objectif : Découvrir et documenter tous les équipements d'un nouveau bâtiment.



1. Paramètres → Créer credential SNMP pour le nouveau site
2. Scan réseau → Mode CIDR, plage du nouveau site
→ Récupérer la liste des équipements
3. Inventaire → Compléter les informations manquantes
→ Localisation par salle
→ Modèle si manquant
→ Credential SSH
4. Scan → Exporter Excel pour documentation
→ Feuille de résumé par fabricant incluse
5. Backups → Premier backup complet de tous les équipements
6. Audit → Premier audit de conformité
→ Identifier les écarts par rapport aux standards

16. Référence technique

► Formats de fichiers backup

Les fichiers de backup sont sauvegardés avec la convention de nommage :

```
{IP}_{CONFIG_TYPE}_{TIMESTAMP}.txt
Exemple : 10.0.1.10_running_20251114_083045.txt
```

Ils contiennent la configuration brute telle que renvoyée par l'équipement, sans artefacts de session.

► Format YAML des playbooks

```
name: string           # Obligatoire
description: string     # Optionnel
timeout: "60s"         # Optionnel (défaut: 60s)
steps:
  - name: string        # Obligatoire
    command: string      # Obligatoire
    expect: string       # Optionnel – sous-chaîne attendue dans la sortie
    on_error: continue|abort # Optionnel (défaut: abort)
```

► Expressions cron (Planificateur)

Format robfig/cron v3 avec secondes :

```

┌──────────┐ seconde (0-59)
├──┐
│ ┌────────┐ minute (0-59)
│ │ ┌──────┐ heure (0-23)
│ │ │ ┌────┐ jour du mois (1-31)
│ │ │ │ ┌───┐ mois (1-12)
│ │ │ │ │ ┌─┐ jour de la semaine (0-6, 0=dimanche)
│ │ │ │ │ │
0 0 8 * * 1 → Chaque lundi à 08:00:00
```

Wildcards et opérateurs :

Opérateur	Signification	Exemple
*	Toutes valeurs	* * * * * = chaque seconde
*/n	Tous les n	0 */15 * * * * = toutes les 15 min
n,m	Valeurs multiples	0 0 8,20 * * * = 8h et 20h
n-m	Plage	0 0 8-18 * * 1-5 = heures ouvrées

► Variables de remédiation (Audit)

Dans les scripts de remédiation des règles d'audit :

Variable	Valeur
{{hostname}}	Hostname de l'équipement
{{ip}}	Adresse IP
{{vendor}}	Fabricant détecté

► Événements temps réel (architecture)

Pour les développeurs étendant l'application, les événements Wails émis :

Événement	Payload	Émis par
scan:progress	{ip, done, total, percent}	Scanner SNMP
scan:complete	{total, duration_ms}	Scanner SNMP
backup:progress	{device_id, status, error}	Gestionnaire backup
backup:complete	{success, failed, duration_ms}	Gestionnaire backup
terminal:output	{line, error}	Terminal SSH
playbook:step	{device_id, device_ip, device_label, step_index, total_steps, step_name, command, done, output, passed, error}	Runner playbook
playbook:progress	{device_label, device_ip, status}	App.go
tasks:stopped	—	StopAllTasks()

17. Dépannage

► Problèmes de connexion SSH

Symptôme : Backup échoué — `connection refused`



- Vérifier que le service SSH est actif sur l'équipement
- Vérifier le port SSH (défaut: 22)
- Tester avec le bouton "Test connexion" dans l'inventaire

Symptôme : Backup échoué — `authentication failed`



- Vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le credential
- Tester manuellement : `ssh user@ip` depuis un terminal
- Vérifier que l'utilisateur a les droits enable/admin

Symptôme : Backup réussi mais configuration incomplète



- Vérifier que le vendor est correctement défini dans l'inventaire
- Le terminal SSH interactif permet de tester manuellement la commande
- Vérifier que la pagination est bien désactivée (pas de "--- More ---" dans le backup)

► Problèmes SNMP

Symptôme : Scan ne trouve aucun équipement



- En v1/v2c, vérifier la communauté SNMP
- En v3, vérifier l'utilisateur, le niveau USM, les protocoles et les phrases secrètes
- Les phrases secrètes SNMPv3 doivent contenir au moins 8 caractères
- Vérifier que le port UDP/161 est accessible (firewall/ACL)
- Tester avec "Diagnostic IP individuel" sur une IP connue
- Augmenter le timeout (3s → 5s sur liaison WAN)

Symptôme : Équipement découvert sans hostname



- L'OID sysName n'est pas configuré sur l'équipement
- Configurer manuellement le hostname dans l'inventaire

► Problèmes d'audit

Symptôme : Audit échoue avec "aucun backup disponible"



- Effectuer d'abord un backup de l'équipement
- L'audit analyse le dernier backup disponible, pas la config live

Symptôme : Score d'audit anormalement bas



- Vérifier que les règles correspondent au vendor de l'équipement
- Filtrer les règles par vendor dans les paramètres de la règle
- Visualiser le backup pour vérifier manuellement les patterns

► Problèmes de performance

Symptôme : Scan très lent



- Réduire le timeout par IP (1s si réseau LAN rapide)
- Augmenter les workers (20-50 sur LAN stable)
- Utiliser le mode Switches plutôt que Complet

Symptôme : Backup de nombreux équipements timeout



- Le backup est séquentiel par défaut
- Augmenter le timeout SSH dans les paramètres
- Découper en plusieurs batches

► Base de données

Symptôme : Erreur "database is locked"



- Une autre instance de NetTools est peut-être ouverte
- Fermer toutes les instances et relancer

Fichier de base de données :



%APPDATA%\NetTools\nettools.db

Ce fichier SQLite peut être ouvert avec DB Browser for SQLite pour inspection directe.

▸ Logs de diagnostic

Les logs détaillés sont dans `%APPDATA%\NetTools\logs\nettools-YYYY-MM.log`.

Format JSON structuré, consultable directement dans l'application (Journaux → Fichiers journaux) ou avec un éditeur texte.

NetTools — Plateforme de gestion réseau et audit de conformité Stack : Wails v2 · Go · React · SQLite · zerolog